

第 2 讲

几何专题

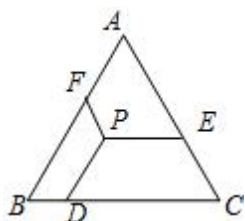
-
- ④ 模块一 几何基础题
 - ④ 模块二 几何最值问题



例题 1

几何图形变换

1. 如图, $\triangle ABC$ 是等边三角形, 点 P 是三角形内的任意一点, $PD \parallel AB$, $PE \parallel BC$, $PF \parallel AC$, 若 $\triangle ABC$ 的周长为 12, 则 $PD + PE + PF =$ ()



A. 12

B. 8

C. 4

D. 3

【分析】过点 P 作平行四边形 $PGBD$, $EPHC$, 进而利用平行四边形的性质及等边三角形的性质即可.

【解答】解: 延长 EP 、 FP 分别交 AB 、 BC 于 G 、 H ,

则由 $PD \parallel AB$, $PE \parallel BC$, $PF \parallel AC$, 可得,

四边形 $PGBD$, $EPHC$ 是平行四边形,

$\therefore PG = BD$, $PE = HC$,

又 $\triangle ABC$ 是等边三角形,

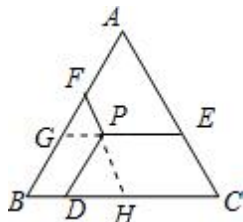
又有 $PF \parallel AC$, $PD \parallel AB$ 可得 $\triangle PFG$, $\triangle PDH$ 是等边三角形,

$\therefore PF = PG = BD$, $PD = DH$,

又 $\triangle ABC$ 的周长为 12,

$\therefore PD + PE + PF = DH + HC + BD = BC = \frac{1}{3} \times 12 = 4$,

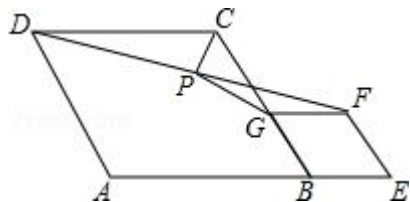
故选: C.



【点评】本题主要考查了平行四边形的判定及性质以及等边三角形的判定及性质, 等边三角形的性质: 等边三角形的三个内角都相等, 且都等于 60° .

2. 如图, 在菱形 $ABCD$ 和菱形 $BEFG$ 中, 点 A 、 B 、 E 在同一直线上, P 是线段 DF 的中点, 连接 PG , PC . 若

$$\angle ABC = \angle BEF = 60^\circ, \text{ 则 } \frac{PG}{PC} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



【分析】 延长 GP 交 DC 于 H , 可证三角形 DHP 和 PGF 全等, 已知的有 $DC \parallel GF$, 根据平行线间的内错角相等可得出两三角形中两组对应的角相等, 又有 $DP = PF$, 因此构成了全等三角形判定条件中的 (AAS), 于是两三角形全等, 那么 $HP = PG$, 可根据三角函数来得出 PG 、 PC 的比例关系.

【解答】 解: 如图, 延长 GP 交 DC 于点 H ,

$\because P$ 是线段 DF 的中点,

$$\therefore FP = DP,$$

由题意可知 $DC \parallel GF$,

$$\therefore \angle GFP = \angle HDP,$$

$$\text{在 } \triangle GFP \text{ 和 } \triangle HDP \text{ 中, } \begin{cases} \angle GPF = \angle HPD \\ \angle GFP = \angle HDP \\ FP = DP \end{cases},$$

$$\therefore \triangle GFP \cong \triangle HDP (AAS),$$

$$\therefore GP = HP, \quad GF = HD,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$$\therefore CD = CB,$$

$$\therefore CG = CH,$$

$\therefore \triangle CHG$ 是等腰三角形,

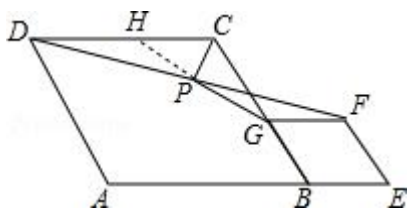
$$\therefore PG \perp PC,$$

$$\text{又 } \because \angle ABC = \angle BEF = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle GCP = 60^\circ,$$

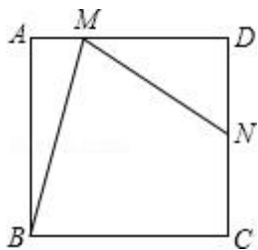
$$\therefore \frac{PG}{PC} = \sqrt{3};$$

故答案为: $\sqrt{3}$.



【点评】本题主要考查了菱形的性质，以及全等三角形的判定等知识点，根据已知和所求的条件正确的构建出相关的全等三角形是解题的关键.

3. 在正方形 $ABCD$ 中, N 是 DC 的中点, M 是 AD 上异于 D 的点, 且 $\angle NMB = \angle MBC$, 则 $\tan \angle ABM$ 的值为 ()



A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

【分析】根据 $\angle NMB = \angle MBC$, 延长 MN , BC 相交于 T , 得到等腰 $\triangle TBM$, 连接点 T 和 MB 的中点, 得到相似三角形, 然后由相似三角形的性质进行计算, 求出 $\angle ABM$ 的正切.

【解答】解: 如图: 延长 MN 交 BC 的延长线于 T , 设 MB 的中点为 O , 连 TO , 则 $OT \perp BM$,

$$\therefore \angle ABM + \angle MBT = 90^\circ,$$

$$\angle OTB + \angle MBT = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABM = \angle OTB, \text{ 则 } \triangle BAM \sim \triangle TOB,$$

$$\therefore \frac{AM}{MB} = \frac{OB}{BT}, \text{ 即 } MB^2 = 2AM \cdot BT \quad ①$$

$$\text{令 } DN = 1, CT = MD = K, \text{ 则: } AM = 2 - K, BM = \sqrt{4 + (2 - K)^2}, BT = 2 + K,$$

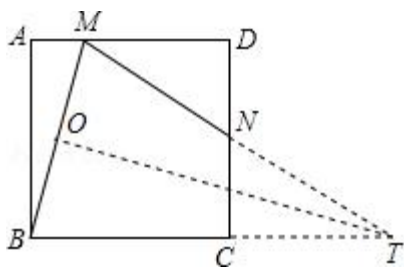
$$\text{代入①中得: } 4 + (2 - K)^2 = 2(2 - K)(2 + K),$$

$$\text{解方程得: } K_1 = 0 \text{ (舍去)}, K_2 = \frac{4}{3}.$$

$$\therefore AM = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}.$$

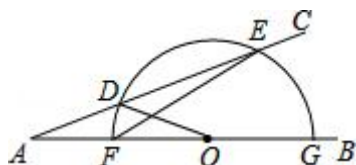
$$\tan \angle ABM = \frac{AM}{AB} = \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{3}.$$

故选: A.



【点评】 本题考查的是解直角三角形，运用正方形的性质，根据题目中角的关系，判断两个三角形相似，然后用相似三角形的性质进行计算，求出直角三角形中边的长度，再用正切的定义求出角的正切值。

4. 如图，点 D 为 $\angle BAC$ 边 AC 上一点，点 O 为边 AB 上一点， $AD = DO$ 。以 O 为圆心， OD 长为半径作半圆，交 AC 于另一点 E ，交 AB 于点 F 、 G ，连接 EF 。若 $\angle BAC = 22^\circ$ ，则 $\angle EFG$ 的度数为()。



- A. 11° B. 22° C. 33° D. 44°

【分析】 先根据等边对等角可求 $\angle DOA = \angle BAC = 22^\circ$ ，然后根据圆周角定理可求： $\angle AEF = \frac{1}{2} \angle DOA = 11^\circ$ ，然后根据三角形外角的性质即可求 $\angle EFG$ 的度数。

【解答】 解： $\because AD = DO$ ，
 $\therefore \angle DOA = \angle BAC = 22^\circ$ ，
 $\therefore \angle AEF = \frac{1}{2} \angle DOA = 11^\circ$ ，
 $\therefore \angle EFG = \angle BAC + \angle AEF$ ，
 $\therefore \angle EFG = 33^\circ$ 。

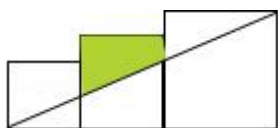
故答案为：33。

【点评】 此题考查了圆周角定理，等腰三角形的性质和三角形外角的性质，熟记定理与性质是解题的关键。

例题 2

不规则图形的面积计算

5. 将边长分别为 4、5、6 的三个正方形按如图方式排列，则图中阴影部分的面积为_____.



【分析】根据正方形的性质得出 $\frac{AC}{AD} = \frac{CF}{DF}$ ，以及 $\frac{BW}{CF} = \frac{AB}{AC}$ 即可得出 WN 以及 MF 的长，求出即可.

【解答】解：∵ 边长分别为 4、5、6 的三个正方形，

$$\therefore \frac{AC}{AD} = \frac{CF}{DF},$$

$$\therefore \frac{9}{15} = \frac{CF}{6},$$

$$\therefore CF = \frac{18}{5},$$

$$\therefore MF = \frac{7}{5},$$

$$\therefore \frac{BW}{CF} = \frac{AB}{AC},$$

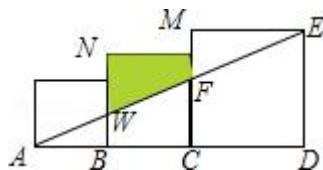
$$\therefore \frac{BW}{\frac{18}{5}} = \frac{4}{9},$$

$$\therefore BW = \frac{8}{5},$$

$$\therefore NW = \frac{17}{5},$$

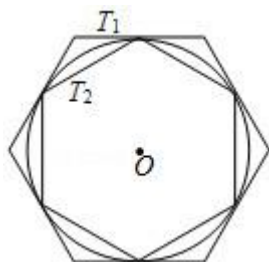
$$\therefore \text{图中阴影部分的面积为: } \frac{1}{2} \times (MF + NW) \times MN = \frac{1}{2} \times \frac{24}{5} \times 5 = 12.$$

故答案为：12.



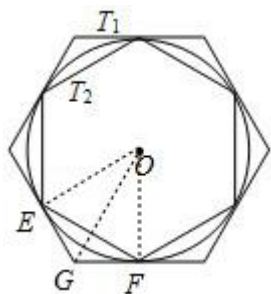
【点评】此题主要考查了平行线分线段成比例定理，根据题意得出 WN 以及 MF 的长是解决问题的关键.

6. 如图，有一个圆 O 和两个正六边形 T_1 ， T_2 . T_2 的 6 个顶点都在圆周上， T_1 的 6 条边都和圆 O 相切（我们称 T_1 ， T_2 分别为圆 O 的外切正六边形和内接正六边形），若设 T_1 ， T_2 的周长分别为 a ， b ，圆 O 的半径为 r ，则 $r:a = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $r:b = \underline{\hspace{2cm}}$ ；正六边形 T_1 ， T_2 的面积比 $S_1:S_2$ 的值是_____.



【分析】根据题意画出图形，连接 OE 、 OG 、 OF ，根据圆内接正六边形的半径等于它的边长即可得 $r:a$ 的值；再根据三角函数即可求出 $r:b$ 的值；根据相似多边形面积比是相似比的平方即可求出面积比。

【解答】解：如图，连接 OE 、 OG 、 OF ，



$\therefore T_1, T_2$ 的周长分别为 a, b ，

$\therefore T_1, T_2$ 的边长分别为 $\frac{1}{6}a, \frac{1}{6}b$ ，

$\therefore$ 圆 O 的内接正六边形 T_2 的半径等于边长，

$\therefore r:b=1:6$ ；

由题意可知：

OG 是 $\angle EOF$ 的平分线，

$\therefore \angle EOG = \frac{1}{2} \angle EOF = 30^\circ$ ，

在 $\text{Rt}\triangle OEG$ 中， $OE=r, OG=\frac{1}{6}a$ ，

$\therefore \cos 30^\circ = \frac{OE}{OG}$ ，

即 $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{r}{\frac{a}{6}}$ ，

解得 $r:a=\sqrt{3}:12$ ；

$\therefore a = \frac{12}{\sqrt{3}}r, b=6r$ ，

$\therefore a:b=2:\sqrt{3}$ ，

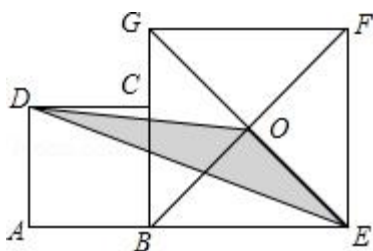
且两个正六边形相似，

$\therefore$ 面积比 $S_1:S_2$ 的值是 $4:3$.

故答案为: $\sqrt{3}:12$, $1:6$, $4:3$.

【点评】 本题考查了正多边形和圆，解决本题的关键是掌握正多边形和圆的关系.

7. 如图, $ABCD$ 与 $BEFG$ 是并列放在一起的两个正方形, O 是 BF 与 EG 的交点, 如果正方形 $ABCD$ 的面积是 9cm^2 , $CG = 2\text{cm}$, 则三角形 DEO 的面积是 () cm^2 .



- A. 6.25 B. 5.75 C. 4.50 D. 3.75

【分析】 先由正方形 $ABCD$ 的面积是 9cm^2 得 $BC = 3\text{cm}$, 则 $BG = BC + CG = 5\text{cm}$, 所以正方形 $BEFG$ 的面积为 25cm^2 , 再利用正方形的性质得 $\angle ABD = 45^\circ$, $\angle BEG = 45^\circ$, 于是可判断 $BD \parallel EG$, 根据三角形面积公式得

$$S_{\triangle DEO} = S_{\triangle BEO} = \frac{1}{4} S_{\text{正方形} BEFG} = \frac{25}{4} .$$

【解答】 解: 连接 BD , 如图,

$\therefore$ 正方形 $ABCD$ 的面积是 9cm^2 ,

$\therefore BC = 3\text{cm}$,

而 $CG = 2\text{cm}$,

$\therefore BG = BC + CG = 5\text{cm}$,

$\therefore$ 正方形 $BEFG$ 的面积为 25cm^2 ,

$\therefore ABCD$ 与 $BEFG$ 是并列放在一起的两个正方形,

$\therefore \angle ABD = 45^\circ$, $\angle BEG = 45^\circ$,

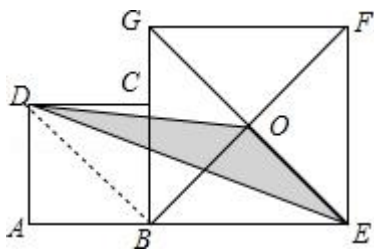
$\therefore BD \parallel EG$,

$\therefore S_{\triangle DEO} = S_{\triangle BEO}$,

而 $S_{\triangle BEO} = \frac{1}{4} S_{\text{正方形} BEFG} = \frac{25}{4}$,

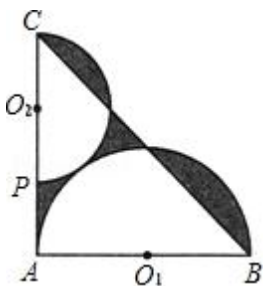
$\therefore S_{\triangle DEO} = \frac{25}{4} \text{cm}^2$.

故选：A.



【点评】本题考查了正方形的性质：正方形的四条边都相等，四个角都是直角；正方形的两条对角线相等，互相垂直平分，并且每条对角线平分一组对角；正方形具有四边形、平行四边形、矩形、菱形的一切性质．也考查了三角形面积公式．

8. 如图， $\triangle ABC$ 是直角边长为 2 的等腰直角三角形，直角边 AB 是半圆 O_1 的直径，半圆 O_2 过 C 点且与半圆 O_1 相切，则图中阴影部分的面积是()



- A. $\frac{7-\pi}{9}$ B. $\frac{5-\pi}{9}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{5}{9}$

【分析】首先作出图形，由等腰直角三角形性质可知 $S_2 = S_6$ ， $S_1 = S_5$ ，所以 $S_{\text{阴}} = S_{\text{直角梯形}DEAP}$ ，设 $PA = x$ ， $CO_2 = y$ ，利用勾股定理求出 y 的值，进而求出阴影的面积．

【解答】解：如图，

由等腰直角三角形性质可知 $S_2 = S_6$ ， $S_1 = S_5$ ，

所以 $S_{\text{阴}} = S_{\text{直角梯形}DEAP}$ ，设 $PA = x$ ， $CO_2 = y$ ，

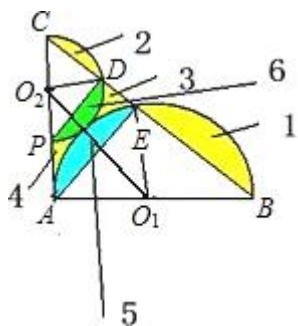
$$x + 2y = 2, \quad x = 2 - 2y,$$

$$\text{连接 } O_1O_2, \quad (x+y)^2 + 1 = (y+1)^2,$$

$$\text{解得 } y = \frac{2}{3},$$

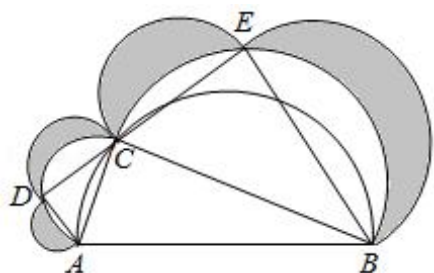
$$S_{\text{阴}} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 - \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} - 2 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{9}.$$

故选：D.



【点评】本题主要考查面积及等积变换的知识点，解答本题的关键是熟练掌握等腰直角三角形的性质和勾股定理的应用，此题难度不大.

9. 点 C 是半径为 1 的半圆弧 AB 的一个三等分点，分别以弦 AC 、 BC 为直径向外侧作 2 个半圆，点 D 、 E 分别是 2 半圆弧的三等分点，再分别以弦 AD 、 DC 、 CE 、 BE 为直径向外侧作 4 个半圆. 则图中阴影部分(4 个新月牙形)的面积和是()



A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

D. $\sqrt{3}$

【分析】根据所给的图形结合三角函数的知识可得出 AC 、 BC 、 BE 、 CE 的长度，然后根据四边形 $ABED$ 为直角梯形，外层 4 个半圆无重叠得出 $S_{\text{阴影}} = S_{\triangle ADC} + S_{\triangle BCE}$ ，继而可得出答案.

【解答】解：由题意， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle ACD = 30^\circ$ ， $\angle BCE = 60^\circ$ ，

$$\therefore \angle DCE = 180^\circ,$$

$\therefore D$ 、 C 、 E 三点共线，

点 C 是半径为 1 的半圆弧 AB 的一个三等分点，

$$\therefore \widehat{AC} \text{ 对的圆心角为 } \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 30^\circ,$$

$\therefore AB$ 是直径，

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore AC = \frac{1}{2}AB = 1, \quad BC = AB \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3},$$

$$BE = BC \cdot \cos 30^\circ = \frac{3}{2}, \quad CE = DC = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad AD = \frac{1}{2},$$

且四边形 $ABED$ 为直角梯形，外层 4 个半圆无重叠.

$$\begin{aligned} \text{从而, } S_{\text{阴影}} &= S_{\text{梯形}ABED} + \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{4}AD^2 + \frac{1}{4}CD^2 + \frac{1}{4}CE^2 + \frac{1}{4}BE^2 \right) - S_{\triangle ABC} - \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{4}AC^2 + \frac{1}{4}BC^2 \right), \\ &= S_{\triangle ADC} + S_{\triangle BCE}, \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

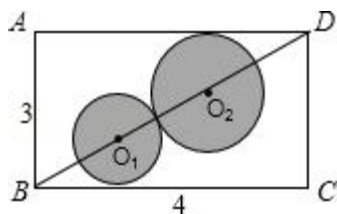
故答案为：选 B

【点评】 本题考查了面积及等积变换的知识，难度较大，关键是仔细观察图形得出要求阴影部分面积的另一种表达方式，从而进行变换求解.

例题 3

相切问题

10. 如图，矩形纸片 $ABCD$ 中， $AB = 3\text{cm}$ ， $BC = 4\text{cm}$ ，若要在该纸片中剪下两个外切的圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ ，要求 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的圆心均在 diagonal BD 上，且 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别与 BC 、 AD 相切，则 O_1O_2 的长为 ()



- A. $\frac{5}{3}\text{cm}$ B. $\frac{5}{2}\text{cm}$ C. $\frac{15}{8}\text{cm}$ D. 2cm

【分析】 设大圆的半径是 R ，小圆的半径是 r 。分别过两个圆的圆心作矩形的两边的平行线交于点 M ，根据相似三角形的性质求解.

【解答】 解：如图所示，设大圆的半径是 R ，小圆的半径是 r 。

根据勾股定理，得 $BD = 5$ 。

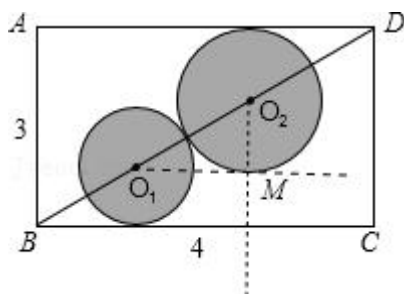
根据相似三角形的性质，得：

$$\begin{aligned} \frac{O_1O_2}{O_2M} &= \frac{BD}{CD}, \\ \frac{R+r}{3-R-r} &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$15 - 5(R + r) = 3(R + r),$$

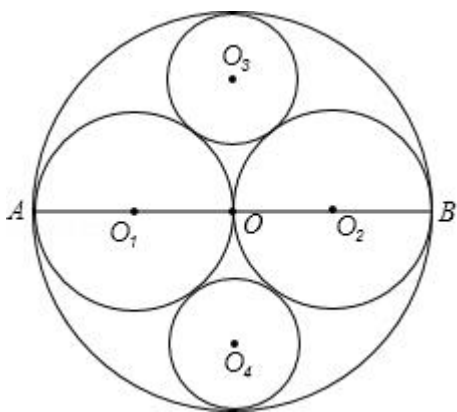
$$R + r = \frac{15}{8}(\text{cm}).$$

故选：C.



【点评】此题综合运用了勾股定理和相似三角形的性质．注意：把 $R + r$ 看作一个整体进行计算．

11. 如图，大圆 O 的直径 $AB = a\text{cm}$ ，分别以 OA 、 OB 为直径作 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ ，并在 $\odot O$ 与 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的空隙间作两个等圆 $\odot O_3$ 和 $\odot O_4$ ，这些圆互相内切或外切，则四边形 $O_1O_2O_3O_4$ 的面积为_____ cm^2 ．



【分析】根据半径的关系可得出 $O_1O_2O_3O_4$ 为菱形，然后设出小圆半径，在 $\text{Rt} \triangle O_1OO_3$ 中解出小圆半径，从而根据菱形的面积 $= 2S_{O_1O_2O_3}$ 从而可求出面积．

【解答】解：由题意知： $O_1O_4 = O_4O_2 = O_2O_3 = O_3O_1$ ，

$\therefore$ 四边形 $O_1O_3O_2O_4$ 是菱形，

$\therefore O_1O_2 \perp O_3O_4$ ，

$\therefore$ 大圆 O 的直径 $AB = a\text{cm}$ ，

$$\therefore O_1O_2 = \frac{a}{2},$$

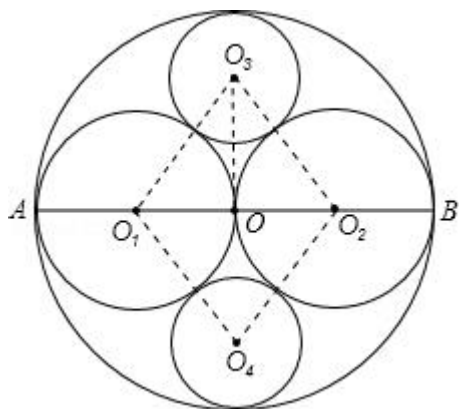
设小圆半径为 x ，则在 $\text{Rt} \triangle O_1OO_3$ 中，

$$\left(\frac{1}{4}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a - x\right)^2 = \left(\frac{1}{4}a + x\right)^2,$$

解得： $x = \frac{1}{6}a$ ，

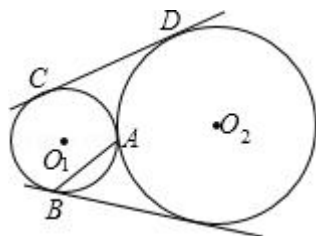
$\therefore$ 菱形的面积 $= 2S_{O_1O_2O_3} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a \times (a - \frac{2}{6}a) = \frac{1}{6}a^2$ 。

故答案为： $\frac{1}{6}a^2$ 。



【点评】 本题考查了相切圆的性质，难度较大，关键是求出小圆的半径及判断出 $O_1O_2O_3O_4$ 的形状。

12. 如图， $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 外切于点 A ，两圆的一条外公切线与 $\odot O_1$ 相切于点 B ，若 AB 与两圆的另一条外公切线平行，则 $\odot O_1$ 与 $\odot O_2$ 的半径之比为()



- A. 2:5 B. 1:2 C. 1:3 D. 2:3

【分析】 添加辅助线，要探求两半径之间的关系，必须求出 $\angle CO_1O_2$ (或 $\angle DO_2O_1$) 的度数，为此需寻求 $\angle CO_1B$ 、 $\angle CO_1A$ 、 $\angle BO_1A$ 的关系。

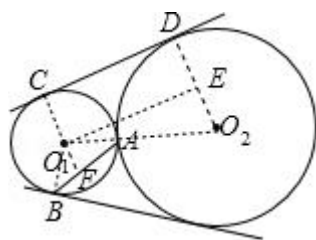
【解答】 解：如图，设 $\odot O_1$ 、 $\odot O_2$ 的半径分别为 r 、 R ，
连 O_1C ， O_1O_2 ， O_2D ， O_1B ，过 O_1 作 $O_1E \perp O_2D$ 于 E ，由 $AB \parallel CD$ ， $CO_1 \perp CD$ ，得 $CO_1 \perp AB$ ，
 $\therefore O_1B = O_1A$ ，
 $\therefore \angle BO_1E = \angle AO_1E$ ，
 $\therefore \angle CO_1B = \angle CO_1A$ ，又有对称性知 $\angle CO_1A = \angle BO_1A = \angle AO_1B = 120^\circ$ 。

故 $\angle O_2 O_1 E = 120^\circ - 90^\circ = 30^\circ$.

$$\therefore R + r = 2(R - r) ,$$

则 $R = 3r$,

故选: C .

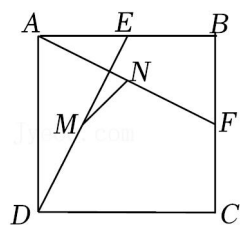


【点评】 本题考查了勾股定理和切线的性质, 当两圆外切时, 常过小圆的圆心作大圆半径的垂线.

例题 4

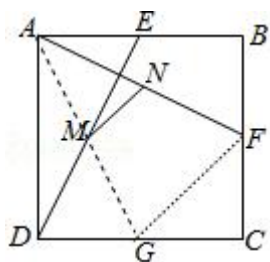
图形的性质综合

13. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{2}$, E , F 分别为边 AB , BC 的中点, 连接 AF , DE , 点 N , M 分别为 AF , DE 的中点, 连接 MN . 则 MN 的长为_____.



【分析】 连接 AM , 延长 AM 交 CD 于 G , 连接 FG , 由正方形 $ABCD$ 推出 $AB = CD = BC = 2\sqrt{2}$, $AB \parallel CD$, $\angle C = 90^\circ$, 证得 $\triangle AEM \cong \triangle GDM$, 得到 $AM = MG$, $AE = DG = \frac{1}{2}AB$, 根据三角形中位线定理得到 $MN = \frac{1}{2}FG$, 由勾股定理求出 FG 即可得到 MN .

【解答】 解: 连接 AM , 延长 AM 交 CD 于 G , 连接 FG ,



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$\therefore AB = CD = BC = 2\sqrt{2}$, $AB \parallel CD$, $\angle C = 90^\circ$,

$\therefore \angle AEM = \angle GDM$, $\angle EAM = \angle DGM$,

$\because M$ 为 DE 的中点,

$\therefore ME = MD$,

在 $\triangle AEM$ 和 $\triangle GDM$ 中,

$$\begin{cases} \angle EAM = \angle DGM \\ \angle AEM = \angle GDM, \\ ME = MD \end{cases}$$

$\therefore \triangle AEM \cong \triangle GDM (AAS)$,

$\therefore AM = MG$, $AE = DG = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}CD$,

$\therefore CG = \frac{1}{2}CD = \sqrt{2}$,

$\because$ 点 N 为 AF 的中点,

$\therefore MN = \frac{1}{2}FG$,

$\because F$ 为 BC 的中点,

$\therefore CF = \frac{1}{2}BC = \sqrt{2}$,

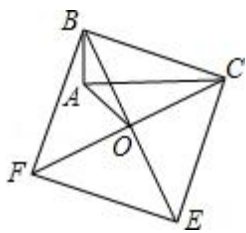
$\therefore FG = \sqrt{CF^2 + CG^2} = 2$,

$\therefore MN = 1$,

故答案为: 1.

【点评】 本题主要考查了正方形的性质, 全等三角形的性质和判定, 勾股定理, 三角形的中位线定理, 正确作出辅助线且证出 $AM = MG$ 是解决问题的关键.

14. 如图, 以 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的斜边 BC 为一边在 $\triangle ABC$ 的同侧作正方形 $BCEF$, 设正方形的中心为 O , 连接 AO , 如果 $AB = 4$, $AO = 6\sqrt{2}$, 那么 AC 的长等于_____.



【分析】首先作出辅助线：过 O 点作 OG 垂直 AC ， G 点是垂足。然后开始求值，可分成三步。第一步：求 AH 的值，利用 $\triangle ABH \sim \triangle GOH$ ，第二步：在直角 $\triangle OHC$ 中，求 GC 的值，第三步：求 AC 的值。

【解答】解：如图，过 O 点作 OG 垂直 AC ， G 点是垂足。

$$\because \angle BAC = \angle BOC = 90^\circ,$$

$\therefore ABCO$ 四点共圆，

$$\therefore \angle OAG = \angle OBC = 45^\circ$$

$\therefore \triangle AGO$ 是等腰直角三角形，

$$\therefore 2AG^2 = 2GO^2 = AO^2 = (6\sqrt{2})^2 = 72,$$

$$\therefore OG = AG = 6,$$

$$\because \angle BAH = \angle OGH = 90^\circ, \angle AHB = \angle OHG,$$

$$\therefore \triangle ABH \sim \triangle GOH,$$

$$\therefore \frac{AB}{OG} = \frac{AH}{AG - AH},$$

$$\because AB = 4, OG = AG = 6,$$

$$\therefore AH = 2.4,$$

在直角 $\triangle OHC$ 中， $\therefore HG = AG - AH = 6 - 2.4 = 3.6$ ， OG 又是斜边 HC 上的高，

$$\therefore OG^2 = HG \times GC,$$

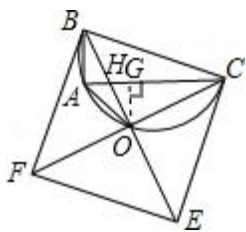
$$\text{而 } OG = 6, GH = 3.6,$$

$$\therefore GC = 10.$$

$$\therefore AC = AG + GC = 6 + 10 = 16.$$

故 AC 边的长是 16.

故答案为：16.

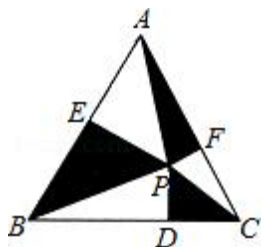


【点评】本题考查了正方形的性质，解答本题要充分利用正方形的性质，圆的性质，三角形的相似等知识点。注

意在正方形中的特殊三角形的应用，可有助于提高解题速度和准确率.

15. 如图，正 ABC 中， P 为正三角形内任意一点，过 P 作 $PD \perp BC$ 、 $PE \perp AB$ ， $PF \perp AC$ ，连 AP 、 BP 、 CP ，

如果 $S_{\triangle AFP} + S_{\triangle PCD} + S_{\triangle BPE} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，那么 $\triangle ABC$ 的内切圆半径为()



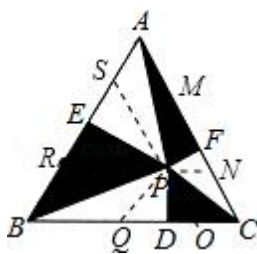
A. 1

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $\frac{3}{2}$

【分析】过 P 点作正三角形的三边的平行线，于是可得 $\triangle MPN$ ， $\triangle OPQ$ ， $\triangle RSP$ 都是正三角形，四边形 $ASPM$ ，四边形 $NCOP$ ，四边形 $PQBR$ 是平行四边形，故可知黑色部分的面积 = 白色部分的面积，于是求出三角形 ABC 的面积，进而求出等边三角形的边长和高，再根据等边三角形的内切圆的半径等于高的三分之一即可求出半径的长度.



【解答】解：过 P 点作正三角形的三边的平行线，于是可得 $\triangle MPN$ ， $\triangle OPQ$ ， $\triangle RSP$ 都是正三角形，四边形 $ASPM$ ，四边形 $NCOP$ ，平行四边形 $PQBR$ 是平行四边形，故可知黑色部分的面积 = 白色部分的面积，

$$\text{又知 } S_{\triangle AFP} + S_{\triangle PCD} + S_{\triangle BPE} = \frac{3\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{故知 } S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3},$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB^2 \sin 60^\circ = 3\sqrt{3},$$

$$\text{故 } AB = 2\sqrt{3},$$

$$\text{三角形 } ABC \text{ 的高 } h = 3,$$

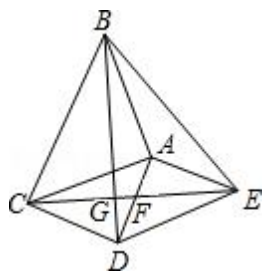
$$\triangle ABC \text{ 的内切圆半径 } r = \frac{1}{3}h = 1.$$

故选：A.

【点评】本题主要考查面积及等积变换的知识点，解答本题的关键是过 P 点作三角形三边的平行线，证明黑色部分的面积与白色部分的面积相等，此题有一定难度.

16. 如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ，连接 CE 交 AD 于点 F ，连接 BD 交 CE 于点 G ，连接 BE 。下列结论中，正确的结论有()

- ① $CE = BD$ ；
- ② $\triangle ADC$ 是等腰直角三角形；
- ③ $\angle ADB = \angle AEB$ ；
- ④ $S_{\text{四边形}BCDE} = \frac{1}{2}BD \cdot CE$ ；
- ⑤ $BC^2 + DE^2 = BE^2 + CD^2$ 。



- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【分析】根据等腰直角三角形的性质可得 $AB = AC$ ， $AD = AE$ ，然后求出 $\angle BAD = \angle CAE$ ，再利用“边角边”证明 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 全等，根据全等三角形对应边相等可得 $CE = BD$ ，判断①正确；根据全等三角形对应角相等可得 $\angle ABD = \angle ACE$ ，从而求出 $\angle BCG + \angle CBG = \angle ACB + \angle ABC = 90^\circ$ ，再求出 $\angle BGC = 90^\circ$ ，从而得到 $BD \perp CE$ ，根据四边形的面积判断出④正确；根据勾股定理表示出 $BC^2 + DE^2$ ， $BE^2 + CD^2$ ，得到⑤正确；再求出 $AE \parallel CD$ 时， $\angle ADC = 90^\circ$ ，判断出②错误； $\angle AEC$ 与 $\angle BAE$ 不一定相等判断出③错误。

【解答】解： $\because \triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形，

$$\therefore AB = AC, AD = AE,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle BAC + \angle CAD = 90^\circ + \angle CAD,$$

$$\angle CAE = \angle DAE + \angle CAD = 90^\circ + \angle CAD,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle CAE,$$

$$\text{在 } \triangle ABD \text{ 和 } \triangle ACE \text{ 中, } \begin{cases} AB = AC \\ \angle BAD = \angle CAE \\ AD = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE (SAS),$$

$$\therefore CE = BD, \text{ 故①正确;}$$

$$\angle ABD = \angle ACE,$$

$$\therefore \angle BCG + \angle CBG = \angle ACB + \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\text{在 } \triangle BCG \text{ 中, } \angle BGC = 180^\circ - (\angle BCG + \angle CBG) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore BD \perp CE,$$

$$\therefore S_{\text{四边形}BCDE} = \frac{1}{2}BD \cdot CE, \text{ 故④正确;}$$

$$\text{由勾股定理, 在 Rt}\triangle BCG \text{ 中, } BC^2 = BG^2 + CG^2,$$

$$\text{在 Rt}\triangle DEG \text{ 中, } DE^2 = DG^2 + EG^2,$$

$$\therefore BC^2 + DE^2 = BG^2 + CG^2 + DG^2 + EG^2,$$

$$\text{在 Rt}\triangle BGE \text{ 中, } BE^2 = BG^2 + EG^2,$$

$$\text{在 Rt}\triangle CDG \text{ 中, } CD^2 = CG^2 + DG^2,$$

$$\therefore BE^2 + CD^2 = BG^2 + CG^2 + DG^2 + EG^2,$$

$$\therefore BC^2 + DE^2 = BE^2 + CD^2, \text{ 故⑤正确;}$$

$$\text{只有 } AE \parallel CD \text{ 时, } \angle AEC = \angle DCE,$$

$$\angle ADC = \angle ADB + \angle BDC = 90^\circ,$$

无法说明 $AE \parallel CD$, 故②错误;

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle AEC,$$

$$\therefore \angle AEC \text{ 与 } \angle AEB \text{ 相等无法证明,}$$

$$\therefore \angle ADB = \angle AEB \text{ 不一定成立, 故③错误;}$$

综上所述, 正确的结论有①④⑤共 3 个.

故选: C.

【点评】此题是三角形综合题, 主要考查了全等三角形的判定与性质, 等腰直角三角形的性质, 勾股定理的应用, 对角线互相垂直的四边形的面积等于对角线乘积的一半的性质, 熟记各性质是解题的关键.

17. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB < AD$, 点 E 为 CD 边中点, 将 $\triangle ADE$ 绕点 E 顺时针旋转 180° , 点 D 的对应点为 C , 点 A 的对应点为 F , 过点 E 作 $ME \perp AF$ 交 BC 于点 M , 连接 AM 、 BD , 设 AM 交 BD 于点 N , BD 交 AE 于点 G , 则现有结论中:

$$\text{① } AM = AD + MC;$$

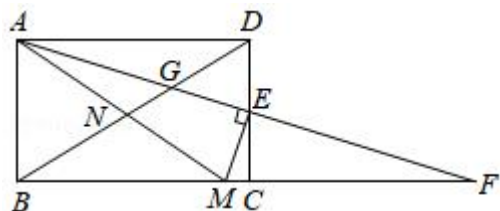
$$\text{② } N \text{ 是线段 } AM \text{ 的中点;}$$

$$\text{③ } AE^2 = MF \cdot AD;$$

④ $GE = \frac{1}{6}AF$;

⑤ $AM < BF - BM$.

其中正确()



A. ②⑤

B. ①③

C. ①③④

D. ①③④⑤

【分析】由旋转的性质可得 $CF = AD$ ， $DE = EC$ ， $AE = EF$ ， $\angle DAE = \angle F$ ，由线段垂直平分线的性质可得 $AM = MF = CM + AD$ ，故①正确；由线段和差关系可得 $BF - BM = MF = AM$ ，故⑤错误；通过证明 $\triangle AEM \sim \triangle ADE$ ，可得 $AE^2 = AD \cdot AM = AD \cdot MF$ ，故③正确；通过证明 $\triangle ADN \sim \triangle MBN$ ，可得 $\frac{AD}{BM} = \frac{AN}{MN} \neq 1$ ，可得 $AN \neq MN$ ，即点 N 不是 AM 的中点，故②错误；通过证明 $\triangle ABG \sim \triangle EDG$ ，可得 $AG = 2GE$ ，可证 $GE = \frac{1}{6}AF$ ，故④正确；即可求解。

【解答】解：由旋转的性质可知， $CF = AD$ ， $DE = EC$ ， $AE = EF$ ， $\angle DAE = \angle F$ ，

$$\therefore ME \perp AF, \quad AE = EF,$$

$$\therefore AM = MF = CM + CF = CM + AD, \quad \text{故①正确；}$$

$$\text{又} \because BF - BM = MF,$$

$$\therefore AM = BF - BM, \quad \text{故⑤错误；}$$

$$\therefore AM = MF,$$

$$\therefore \angle MAF = \angle F,$$

$$\therefore \angle MAF = \angle DAE,$$

$$\text{又} \because \angle AEM = \angle ADE = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle AEM \sim \triangle ADE,$$

$$\therefore \frac{AD}{AE} = \frac{AE}{AM}, \quad \text{即 } AE^2 = AD \cdot AM = AD \cdot MF, \quad \text{故③正确；}$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \triangle ADN \sim \triangle MBN,$$

$$\therefore \frac{AD}{BM} = \frac{AN}{MN},$$

$$\therefore AD = BC \neq BM,$$

$$\therefore AN \neq MN, \quad \text{即点 } N \text{ 不是 } AM \text{ 的中点, 故②错误；}$$

$\therefore$ 点 E 为 CD 边中点,

$$\therefore DE = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}AB,$$

$\therefore AB \parallel CD,$

$$\therefore \triangle ABG \sim \triangle EDG,$$

$$\therefore \frac{DE}{AB} = \frac{GE}{AG} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore AG = 2GE,$$

$$\therefore AE = 3GE,$$

$$\therefore AE = EF,$$

$$\therefore AF = 6GE,$$

$$\therefore GE = \frac{1}{6}AF, \text{ 故④正确;}$$

故选: C .

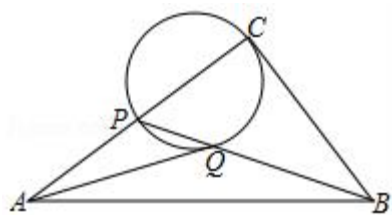
【点评】 本题是四边形综合题, 考查了矩形的性质, 旋转的性质, 相似三角形的判定和性质, 利用相似三角形的性质求出线段的数量关系是解题的关键.



例题 5

动点轨迹为圆类

18. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, $AB = 5$, 在线段 AC 上有一动点 P (P 不与 C 重合), 以 PC 为直径作 $\odot O$ 交 PB 于 Q 点, 连 AQ , 则 AQ 的最小值为_____.



【分析】连接 CQ , 可得 $\angle PQC = \angle BQC = 90^\circ$, 从而知点 Q 在以 BC 为直径的 $\odot O$ 上, 继而知当点 Q 、 A 、 O 三点共线时 AQ 最小, 根据勾股定理求得 AO 的长, 即可得线段 AQ 的最小值.

【解答】解: 如图, 连接 CQ , 则 $\angle PQC = \angle BQC = 90^\circ$,

$\therefore$ 点 Q 在以 BC 为直径的 $\odot O$ 上,

$\because \angle ACB = 90^\circ$, $AC = 4$, $AB = 5$,

$\therefore BC = 3$,

$\therefore CO = QO = \frac{3}{2}$,

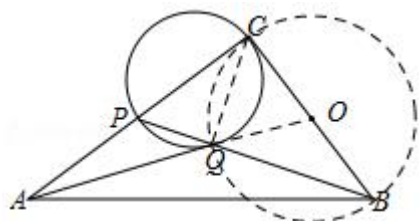
当点 Q 、 A 、 O 三点共线时, AQ 最小,

$\because AC = 4$,

$\therefore AO = \sqrt{AC^2 + CO^2} = \frac{\sqrt{73}}{2}$,

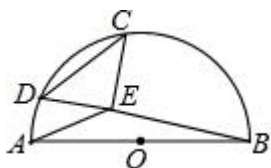
$\therefore AQ = AO - QO = \frac{\sqrt{73}}{2} - \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{73} - 3}{2}$,

故答案为: $\frac{\sqrt{73} - 3}{2}$.



【点评】本题考查了圆周角定理和勾股定理的综合应用, 解决本题的关键是确定 Q 点运动的轨迹, 从而把问题转化为圆外一点到圆上一点的最短距离问题.

19. 如图，已知点 C 是以 AB 为直径的半圆的中点， D 为弧 AC 上任意一点，过点 C 作 $CE \perp BD$ 于点 E ，连接 AE ，若 $AB=4$ ，则 AE 的最小值为_____.



【分析】 连接 OC 、 BC ， P 点为 BC 的中点，作 $PH \perp AB$ 于 H ，如图，利用点 C 是以 AB 为直径的半圆的中点得到 $OC \perp OB$ ，则可判断 $\triangle BOC$ 、 $\triangle BPH$ 为等腰直角三角形，再利用 $\angle BEC = 90^\circ$ 判断点 E 在 $\odot P$ 上，连接 AP 交 $\odot P$ 于 E' ，此时 AE' 的长为 AE 的最小值，然后利用勾股定理计算出 AP ，计算 $AP - PE'$ 即可得到 AE 的最小值.

【解答】 解：连接 OC 、 BC ， P 点为 BC 的中点，作 $PH \perp AB$ 于 H ，如图，

$\because$ 点 C 是以 AB 为直径的半圆的中点，

$\therefore OC \perp OB$ ，

$\therefore \triangle BOC$ 、 $\triangle BPH$ 为等腰直角三角形，

$\therefore BC = \sqrt{2}OB = 2\sqrt{2}$ ， $BP = \sqrt{2}$ ， $PH = 1$ ，

$\because CE \perp BD$ ，

$\therefore \angle BEC = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 点 E 在 $\odot P$ 上，

连接 AP 交 $\odot P$ 于 E' ，此时 AE' 的长为 AE 的最小值，

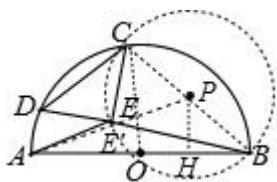
在 $\text{Rt}\triangle APH$ 中， $AH = 3$ ， $PH = 1$ ，

$\therefore AP = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$ ，

$\therefore AE' = \sqrt{10} - \sqrt{2}$ ，

$\therefore AE$ 的最小值为 $\sqrt{10} - \sqrt{2}$.

故答案为 $\sqrt{10} - \sqrt{2}$.



【点评】 本题考查了圆周角定理：在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等，都等于这条弧所对的圆心角的一半；半圆（或直径）所对的圆周角是直角， 90° 的圆周角所对的弦是直径．也考查了勾股定理．

20. 平面内有四个点 A 、 O 、 B 、 C ，其中 $\angle AOB = 120^\circ$ ， $\angle ACB = 60^\circ$ ， $AO = BO = 2$ ，则满足题意的 OC 长度为整数的值有_____个.

【分析】分类讨论：如图 1，根据圆周角定理可以推出点 C 在以点 O 为圆心的圆上；

如图 2，根据已知条件可知对角 $\angle AOB + \angle ACB = 180^\circ$ ，则四个点 A 、 O 、 B 、 C 共圆. 分类讨论：如图 1，如图 2，在不同的四边形中，利用垂径定理、等边 $\triangle MAO$ 的性质来求 OC 的长度.

【解答】解：如图 1， $\because \angle AOB = 120^\circ$ ， $\angle ACB = 60^\circ$ ，

$$\therefore \angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB = 60^\circ,$$

$\therefore$ 点 C 在以点 O 为圆心的圆上，且在优弧 AB 上.

$$\therefore OC = AO = BO = 2;$$

如图 2， $\because \angle AOB = 120^\circ$ ， $\angle ACB = 60^\circ$ ，

$$\therefore \angle AOB + \angle ACB = 180^\circ,$$

$\therefore$ 四个点 A 、 O 、 B 、 C 共圆.

设这四点都在 $\odot M$ 上. 点 C 在优弧 AB 上运动.

连接 OM 、 AM 、 AB 、 MB .

$$\because \angle ACB = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle AMB = 2\angle ACB = 120^\circ.$$

$$\because AO = BO = 2,$$

$$\therefore \angle AMO = \angle BMO = 60^\circ.$$

$$\text{又} \because MA = MO,$$

$\therefore \triangle AMO$ 是等边三角形，

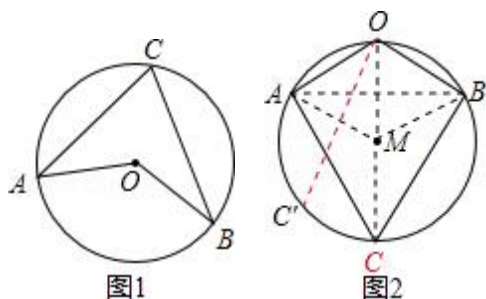
$$\therefore MA = AO = 2,$$

$$\therefore MA < OC \leq 2MA, \text{ 即 } 2 < OC \leq 4,$$

$\therefore OC$ 可以取整数 3 和 4.

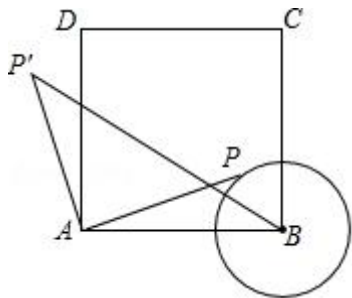
综上所述， OC 可以取整数 2，3，4.

故答案是：3 个.



【点评】 本题考查了垂径定理、等边三角形的判定与性质．此题需要分类讨论，以防漏解．在解题时，还利用了圆周角定理，圆周角、弧、弦间的关系．

21. 如图，正方形 $ABCD$ 中， $AB = 3\text{cm}$ ，以 B 为圆心， 1cm 长为半径画 $\odot B$ ，点 P 在 $\odot B$ 上移动，连接 AP ，并将 AP 绕点 A 逆时针旋转 90° 至 AP' ，连接 BP' ．在点 P 移动的过程中， BP' 长度的最小值为_____ cm ．



【分析】 通过画图发现，点 P' 的运动路线为以 D 为圆心，以 1 为半径的圆，可知：当 P' 在对角线 BD 上时， BP' 最小，先证明 $\triangle PAB \cong \triangle P'AD$ ，则 $P'D = PB = 1$ ，再利用勾股定理求对角线 BD 的长，则得出 BP' 的长．

【解答】 解：如图，当 P' 在对角线 BD 上时， BP' 最小，

连接 BP ，

由旋转得： $AP = AP'$ ， $\angle PAP' = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle PAB + \angle BAP' = 90^\circ$ ，

$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形，

$\therefore AB = AD$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle BAP' + \angle DAP' = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle PAB = \angle DAP'$ ，

$\therefore \triangle PAB \cong \triangle P'AD$ ，

$\therefore P'D = PB = 1$ ，

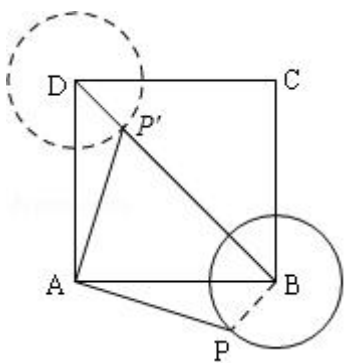
在 $\text{Rt}\triangle ABD$ 中， $\because AB = AD = 3$ ，

由勾股定理得： $BD = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$ ，

$$\therefore BP' = BD - P'D = 3\sqrt{2} - 1,$$

即 BP' 长度的最小值为 $(3\sqrt{2} - 1)cm$.

故答案为: $(3\sqrt{2} - 1)$.

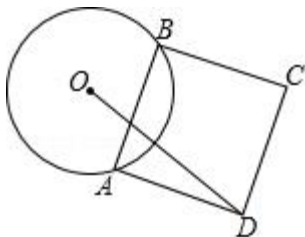


【点评】 本题考查了正方形的性质、旋转的性质和最小值问题，寻找点 P' 的运动轨迹是本题的关键，通过证明两三角形全等求出 BP' 长度的最小值.

例题 6

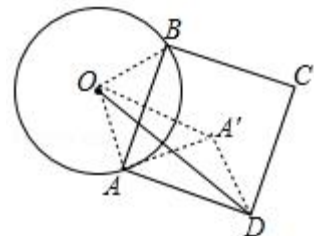
连锁轨迹问题

22. 如图， $\odot O$ 的半径为 3， AB 为圆上一动弦，以 AB 为边作正方形 $ABCD$ ，则 OD 的最大值为_____.



【分析】 由旋转的性质可得 $OA = AA' = 3$ ， $\angle OAA' = 90^\circ$ ，由“SAS”可证 $\triangle OAB \cong \triangle A'DA$ ，可得 $A'D = OB = 3$ ，由三角形的三边关系可得 $OD \leq OA' + A'D = 3\sqrt{2} + 3$ ，则点 A' ，点 O ，点 D 共线时， OD 有最大值为 $3\sqrt{2} + 3$.

【解答】 解：如图，连接 AO ， OB ，将 OA 绕点 A 顺时针旋转 90° ，可得 AA' ，连接 OA' ， $A'D$ ，



$$\therefore OA = AA' = 3, \quad \angle OAA' = 90^\circ,$$

$$\therefore OA' = 3\sqrt{2},$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore AB = AD, \angle BAD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = \angle OAA' = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OAB = \angle A'AD, \text{ 且 } OA = AA', AB = AD,$$

$$\therefore \triangle OAB \cong \triangle A'AD (SAS)$$

$$\therefore A'D = OB = 3,$$

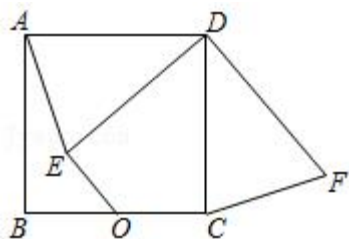
在 $\triangle OA'D$ 中, $OD \leq OA' + A'D = 3\sqrt{2} + 3$,

$\therefore$ 点 A' , 点 O , 点 D 共线时, OD 有最大值为 $3\sqrt{2} + 3$,

故答案为: $3\sqrt{2} + 3$.

【点评】 本题考查了旋转的性质, 全等三角形的判定和性质, 正方形的性质, 三角形三边关系等知识, 添加恰当辅助线是本题的关键.

23. 如图, 正方形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{5}$, O 是 BC 边的中点, 点 E 是正方形内一动点, $OE = 2$, 连接 DE , 将线段 DE 绕点 D 逆时针旋转 90° 得 DF , 连接 AE 、 CF . 则线段 OF 长的最小值为_____.



【分析】 连接 DO , 将线段 DO 绕点 D 逆时针旋转 90° 得 DM , 连接 OF , FM , OM , 证明 $\triangle EDO \cong \triangle FDM$,

可得 $FM = OE = 2$, 由条件可得 $OM = 5\sqrt{2}$, 根据 $OF + FM \geq OM$, 即可得出 OF 的最小值.

【解答】 解: 如图, 连接 DO , 将线段 DO 绕点 D 逆时针旋转 90° 得 DM , 连接 OF , FM , OM ,

$$\therefore \angle EDF = \angle ODM = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EDO = \angle FDM,$$

$$\therefore DE = DF, DO = DM,$$

$$\therefore \triangle EDO \cong \triangle FDM (SAS),$$

$$\therefore FM = OE = 2,$$

$\therefore$ 正方形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{5}$, O 是 BC 边的中点,

$$\therefore OC = \sqrt{5},$$

$$\therefore OD = \sqrt{(2\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2} = 5,$$

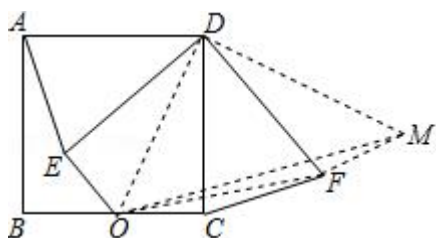
$$\therefore OM = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2},$$

$$\therefore OF + MF \geq OM,$$

$$\therefore OF \geq 5\sqrt{2} - 2,$$

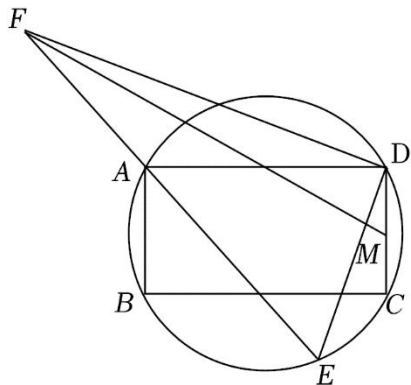
$$\therefore \text{线段 } OF \text{ 长的最小值为 } 5\sqrt{2} - 2.$$

故答案为: $5\sqrt{2} - 2$.



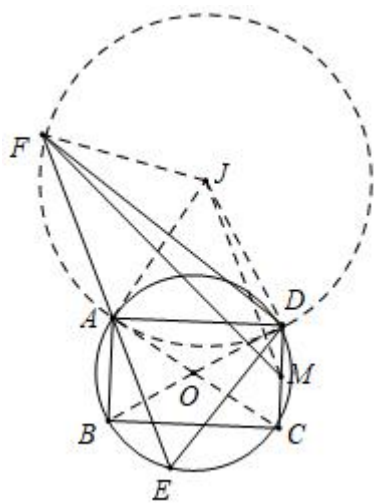
【点评】 本题考查图形的旋转，正方形的性质，勾股定理．解题的关键是掌握图形旋转的性质．

24. 如图， $\odot O$ 的半径为 $2\sqrt{3}$ ，四边形 $ABCD$ 为 $\odot O$ 的内接矩形， $AD = 6$ ， M 为 DC 中点， E 为 $\odot O$ 上的一个动点，连结 DE ，作 $DF \perp DE$ 交射线 EA 于 F ，连结 MF ，则 MF 的最大值为_____.



【分析】 如图，连接 AC 交 BD 于点 O ，以 AD 为边向上作等边 $\triangle ADJ$ ，连接 JF ， JA ， JD ， JM ．判断出点 F 的运动轨迹即可解决问题．

【解答】 解：如图，连接 AC 交 BD 于点 O ，以 AD 为边向上作等边 $\triangle ADJ$ ，连接 JF ， JA ， JD ， JM ．



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore \angle ADC = 90^\circ$,

$\because AD = 6$, $AC = 4\sqrt{3}$,

$\therefore \sin \angle ACD = \frac{AD}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$\therefore \angle ACD = 60^\circ$,

$\therefore \angle FED = \angle ACD = 60^\circ$,

$\because DF \perp DE$,

$\therefore \angle EDF = 90^\circ$,

$\therefore \angle EFD = 30^\circ$,

$\because \triangle JAD$ 是等边三角形,

$\therefore \angle AJD = 60^\circ$,

$\therefore \angle AFD = \frac{1}{2} \angle AJD$,

$\therefore$ 点 F 的运动轨迹是以 J 为圆心 JA 为半径的圆,

$\therefore$ 当点 F 在 MJ 的延长线上时, FM 的值最大,

此时 $FJ = 6$, $JM = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{57}$,

$\therefore FM$ 的最大值为 $6 + \sqrt{57}$,

故答案为: $6 + \sqrt{57}$.

【点评】 本题考查矩形的性质, 等边三角形的性质和判定, 点的运动轨迹等知识, 解题的关键是正确寻找点 F 的运动轨迹, 属于中考选择题中的压轴题.